Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Seréis mis testigos

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, NATURALES Y AMBIENTALES

Introducción al Aprendizaje Automático

Andrés Merino T.

Periodo 2026-2

Aprendizaje Automático Inicial

Hitos de la Inteligencia Artificial

Hitos de la Inteligencia Artificial

- **1943:** Primer modelo de neurona artificial (McCulloch y Pitts).
- **1950:** Turing propone el «Test de Turing».
- **1956:** Taller de Dartmouth, organizado a partir de la propuesta de McCarthy, Minsky, Rochester y Shannon de 1955, que ya utiliza el término «Inteligencia Artificial».



Hitos de la Inteligencia Artificial

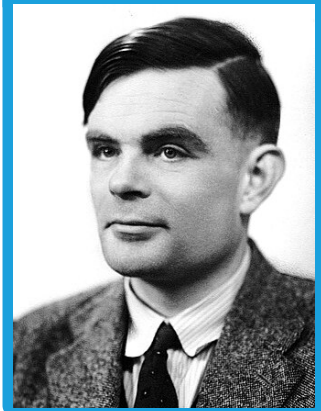
- **1966:** ELIZA, un programa pionero de conversación mediante reglas.
- **1974-1980:** Primer «Invierno de la IA», cortes de financiación.
- **1997:** Deep Blue (IBM) derrota a Garry Kasparov (ajedrez).
- **2016:** AlphaGo (Google) derrota a Lee Sedol (Go).
- **2022:** Lanzamiento público de ChatGPT.
- **2023-Presente:** Era de la IA Generativa.

Definición de IA

Principales Definiciones de IA

Alan Turing (1950)

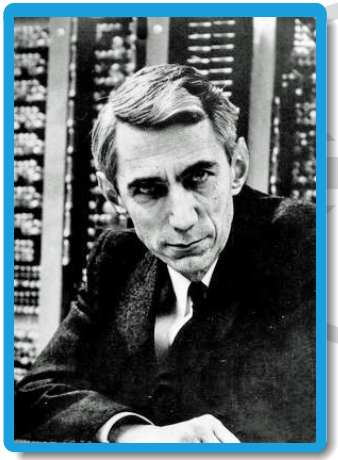
La inteligencia se define por si puede **actuar de manera indistinguible** de un humano (Test de Turing).



Principales Definiciones de IA

Claude Shannon et al. (1955 - Dartmouth)

Cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede describirse con tanta precisión que se pueda construir una máquina que lo simule.



Principales Definiciones de IA

Marvin Minsky (1967)

La inteligencia artificial es la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si las hiciera un humano.

Stuart Russell (1995)

La IA es el estudio de agentes que reciben percepciones del entorno y realizan acciones.

Principales Definiciones de IA

Nils J. Nilsson (2005)

El estudio del comportamiento inteligente en las máquinas – es decir, diseñar sistemas que perciban, razonen, aprendan, se comuniquen y actúen en entornos complejos

Comisión Europea (Ley de IA - 2024)

Sistemas basados en máquinas que infieren a partir de la entrada cómo generar salidas (predicciones, contenido) que influyen en entornos físicos o virtuales.

Definición de Aprendizaje Automático

Definiciones de Aprendizaje Automático (Machine Learning)

Arthur Samuel (1959)

El campo de estudio que da a las computadoras la capacidad de aprender sin ser explícitamente programadas.

Tom Mitchell (1997) - Definición Formal

Se dice que un programa de computadora aprende de la experiencia *E* con respecto a alguna clase de tareas *T* y medida de desempeño *P*, si su desempeño en *T*, medido por *P*, mejora con la experiencia *E*.

Hitos del Aprendizaje Automático

- **1958:** Frank Rosenblatt crea el «Perceptrón», un modelo de aprendizaje para clasificación.
- **1969:** Minsky y Papert publican «Perceptrons». Analizan limitaciones del perceptrón; una unidad de umbral lineal no puede representar XOR. Esto no implica que toda red de una capa falle ante cualquier problema no lineal.
- **1986:** Rumelhart, Hinton y Williams popularizan el algoritmo de «Backpropagation» (retropropagación), mostrando cómo aprender representaciones internas en redes multicapa.

Hitos del Aprendizaje Automático

- **1990s:** Cambio al enfoque estadístico (Statistical Shift). Desarrollo de métodos como Support Vector Machines (SVM).
- **2001:** Breiman publica Random Forests.
- **2012:** AlexNet, una red neuronal convolucional profunda gana la competición ImageNet, detonando la revolución del Deep Learning.
- **2017:** Publicación de «Attention Is All You Need». Introducción de la arquitectura «Transformer», una arquitectura influyente para modelos de lenguaje posteriores.